

Popravljanje in pridobivanje ocen – konferenca 1. letnik – test D 15. junij 2026 (Racionalna števila; Realna števila; Koordinatni sistem v ravnini; Funkcija; Premica)
--

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	8	Skupaj
Možne točke	4	4	4	5	5	4	4	8	38
Dosežene točke									

1. Izračunajte natančno vrednost izraza.

(4)

$$\frac{35 \cdot \frac{1}{7} + \frac{7}{8}}{2\frac{1}{3} + \frac{7}{4}} - 4\frac{8}{9} : \frac{11}{3}$$

2. Ceno puloverja so zvišali za 20 %, a ker ni šel v prodajo, so ga nato pocenili za 30 %. Po drugi pocenitvi (4)
ga je kupil Matej in zanj plačal 30.24 €. Določite prvotno ceno puloverja.

3. Izračunajte natančno vrednost izraza.

(4)

$$\sqrt{6 \cdot 8 \cdot 12} - \left(\sqrt{3} - 1\right)^2 + \sqrt{3} \left(2 + \sqrt{3}\right)^{-1}$$

4. Rešite sistem neenačb, rešitev grafično upodobite in zapišite z intervalom.

(5)

$$\left(3x - 5 > \frac{2}{3}x + 2\right) \wedge \left(\frac{2}{5}x \geq x - 3\right)$$

5. Rešite enačbo in opišite njen geometrijski pomen ter rešitev grafično prikažite.

(5)

$$|x + 2| = 8$$

6. Narišite dano množico točk v ravnini.

(4)

$$[-1, 2) \times \{-1, 1, 2\}$$

7. Izračunajte ploščino in orientacijo trikotnika $\triangle ABC$ z oglišči v točkah $A(4, -3)$, $B(5, 4)$ in $C(-4, 1)$. (4)

8. Dana je funkcija

$$f(x) = \begin{cases} -2x - 2, & x \leq 0 \\ -1, & 1 < x < 5 \end{cases}.$$

(a) Narišite dano funkcijo. (4)

(b) Določite definicijsko območje funkcije f . (1)

(c) Izračunajte ničle in začetno vrednost funkcije f . (3)